

# Integral

**Definición 1 (Integral de fn simple).** Sea  $\varphi: X \longrightarrow \mathbb{R}$  una fn simple en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $\varphi$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \, d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

**Definición 2 (Integral de fn no negativa).** Sea  $f: X \longrightarrow \mathbb{R}$  una fn medible no negativa en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi \, d\mu : \varphi \text{ simple } \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

**Definición 3 (Integral).** Sea  $f: X \longrightarrow \mathbb{R}$  una función medible en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

## Referenciado en

- convolucion
- integral-linea-compleja
- lem-dubois-reymond
- integral-linea-compleja-longitud
- longitud-camino
- teo-derivacion-bajo-el-signo-integral

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.